

سوال ۱

پاسخ: گزینه ۴

چون $f(2\sqrt{2}) = 1$ است، پس $f^{-1}(1) = 2\sqrt{2}$. اکنون داریم:

$$y = h(x) \xrightarrow{\text{به توان ۳}} y^3 = f(x) \Rightarrow x = f^{-1}(y^3) \quad (1)$$

$$y = h(x) \Rightarrow h^{-1}(y) = x \quad (2)$$

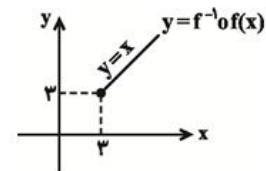
$$\xrightarrow{(1),(2)} h^{-1}(x) = f^{-1}(x^3)$$

در نتیجه: $(goh^{-1})(1) = g(h^{-1}(1)) = g(f^{-1}(1)) = g(2\sqrt{2})$

$$= \log_3(8 + 1) = 2$$

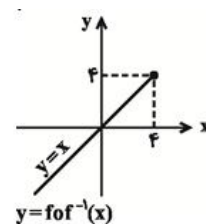
می‌دانیم $y = f^{-1} \circ f(x)$ تابعی همانی روی دامنه f است. پس نمودار $y = f^{-1} \circ f(x)$ به شکل مقابل است:

$$(D_f = [3, +\infty))$$



از سوی دیگر $y = f \circ f^{-1}(x)$ تابع همانی روی برد f (دامنه f^{-1}) است پس نمودار $y = f \circ f^{-1}(x)$ به شکل مقابل است:

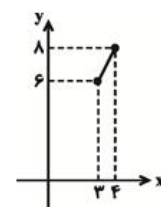
$$(R_f = (-\infty, 4])$$



دامنه $g(x)$ اشتراک دامنه‌های $f \circ f^{-1}(x)$ و $f^{-1} \circ f(x)$ می‌باشد یعنی: $D_g = [3, 4]$ و ضابطه $g(x)$ نیز جمع ضابطه‌های $f^{-1} \circ f(x) = x$ و $f \circ f^{-1}(x) = x$ می‌باشد. بنابراین:

$$g(x) = 2x \quad 3 \leq x \leq 4$$

پس نمودار $y = g(x)$ به شکل مقابل است:



بنابراین طول نمودار تابع $g(x)$ برابر است با:

$$d = \sqrt{(3-4)^2 + (6-8)^2} = \sqrt{5}$$

سوال ۳

پاسخ: گزینه ۴

$$(f, f) \in f \circ g \Rightarrow f(g(f)) = f \Rightarrow (g(f), f) \in f$$

$$a = g(f) = f$$

$$(b, 1) \in f \circ g \Rightarrow f(g(b)) = 1 \Rightarrow (g(b), 1) \in f \Rightarrow g(b) = 12$$

$$\Rightarrow b + \sqrt{b} = 12 \xrightarrow{\sqrt{b}=t, t \geq 0} t^2 + t - 12 = 0$$

$$\Rightarrow (t + f)(t + 3) = 0 \Rightarrow \begin{cases} t = 3 & \text{ق.ق} \\ t = -4 & \text{غ.ق.ق} \end{cases} \Rightarrow \sqrt{b} = 3 \Rightarrow b = 9$$

$$\Rightarrow a + b = 15$$

سوال ۴

پاسخ: گزینه ۲

$$f(x) = (x-1)^2 - 1 \Rightarrow D_f = \mathbb{R}$$

$$g(x) = \sqrt{4-x} + 1 \Rightarrow \begin{cases} D_g = (-\infty, 4] \\ R_g = [1, +\infty) \end{cases}$$

$$D_{f \circ g} = \{D_g | g(x) \in D_f\} \Rightarrow D_{f \circ g} = D_g = (-\infty, 4]$$

$$f \circ g(x) = (\sqrt{4-x})^2 - 1 = 3 - x \Rightarrow R_{f \circ g(x)} = [-1, +\infty)$$

سوال ۵

پاسخ: گزینه ۲

روش اول: تابع $f(x)$ در $x = 1$ و $x = 3$ برابر صفر می‌شود، یعنی:

$$f(1) = f(3) = 0$$

بنابراین برای آن‌که تابع $(f \circ g)(x) = f(g(x))$ برابر صفر شود باید $g(x)$ برابر ۱ یا ۳ شود:

$$(f \circ g)(x) = f(\underbrace{g(x)}_{1 \text{ یا } 3}) = 0$$

ضابطه تابع $g(x)$ را می‌نویسیم. تابع $g(x)$ خطی است و معادله آن را به صورت $g(x) = ax + b$ در نظر می‌گیریم.

$$g(x) = ax + b \Rightarrow \begin{cases} g(0) = a \times 0 + b = 8 \Rightarrow b = 8 \\ g(-4) = a \times (-4) + b = 0 \Rightarrow -4a + 8 = 0 \Rightarrow a = 2 \end{cases}$$

$$\Rightarrow g(x) = 2x + 8$$

برای حل معادله $(f \circ g)(x) = 0$ باید $g(x)$ برابر ۱ یا ۳ باشد، بنابراین:

$$\begin{cases} g(x) = 1 \Rightarrow 2x + 8 = 1 \Rightarrow x_1 = -\frac{7}{2} \\ g(x) = 3 \Rightarrow 2x + 8 = 3 \Rightarrow x_2 = -\frac{5}{2} \end{cases} \Rightarrow x_1 + x_2 = -\frac{7}{2} - \frac{5}{2} = -6$$

روش دوم: می‌توانیم معادله تابع درجه دوم $f(x)$ و تابع خطی $g(x)$ را بنویسیم سپس $f \circ g(x)$ را تشکیل دهیم و برابر صفر قرار دهیم و بعد معادله حاصل را حل کنیم.

سوال ۶

پاسخ: گزینه ۳

$$f(x) = 2 + \frac{5}{x-3} \Rightarrow \begin{cases} D_f = \mathbb{R} - \{3\} \\ R_f = \mathbb{R} - \{2\} \end{cases}$$

$$g(x) = \sqrt{9-x^2} \Rightarrow \begin{cases} D_g = [-3, 3] \\ R_g = [0, 3] \end{cases}$$

$$\Rightarrow D_{g \circ f}(x) = \{x \in D_f \mid f(x) \in D_g\}$$

$$= \left\{ x \neq 3 \mid -3 \leq 2 + \frac{5}{x-3} \leq 3 \right\}$$

$$\text{حل نامعادله فوق: } -3 \leq 2 + \frac{5}{x-3} \leq 3 \Rightarrow -5 \leq \frac{5}{x-3} \leq 1$$

$$\Rightarrow -1 \leq \frac{1}{x-3} \leq \frac{1}{5}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x-3 < 0 : -1 \leq \frac{1}{x-3} < 0 \Rightarrow x-3 \leq -1 \Rightarrow x \leq 2 \\ x-3 > 0 : 0 < \frac{1}{x-3} \leq \frac{1}{5} \Rightarrow x-3 \geq 5 \Rightarrow x \geq 8 \end{cases}$$

$$\Rightarrow D_{g \circ f} = \{x \mid x \neq 3, x \leq 2 \text{ یا } x \geq 8\} = \mathbb{R} - (2, 8)$$

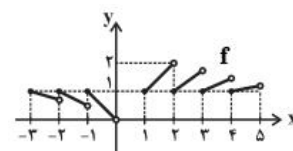
بنابراین اعداد صحیح ۳، ۴، ۵، ۶ و ۷ نمی‌توانند جزء دامنه $(g \circ f)(x)$ باشند.

سوال ۷

پاسخ: گزینه ۳

گزینه «۳»

$$D_f = \mathbb{R} - [0, 1)$$

حال با رسم تابع f ، داریم:

$$\Rightarrow R_f = (0, 2)$$

از طرفی واضح است که $D_g = (0, 1)$ است. بنابراین برای دامنه تابع $g \circ f$ داریم:

$$D_{g \circ f} = \left\{ x \in D_f \mid \frac{x}{|x|} \in (0, 1) \right\}$$

با توجه به نمودار تابع f ، مشخص است:

$$0 < \frac{x}{|x|} < 1 \Rightarrow x \in \mathbb{R}^+ - Z$$

$$\xrightarrow{(1),(2)} D_{g \circ f} = (\mathbb{R} - [0, 1)) \cap (\mathbb{R}^+ - Z) = \mathbb{R}^+ - Z$$

سوال ۸

پاسخ: گزینه ۴

ابتدا ضابطه $g(f(x))$ را تشکیل می‌دهیم:

$$g(f(x)) = a(1 - 2x) - 1 = a - 2ax - 1$$

اکنون چون $g(f(x))$ و g روی محور x ها متقاطع‌اند، پس طول نقطه تقاطع برابر با ریشه g و ریشه $g \circ f$ است.

$$\Rightarrow \begin{cases} g(f(x)) = 0 \Rightarrow a - 2ax - 1 = 0 \Rightarrow a - 1 = 2ax \Rightarrow a - 12a = x \\ g(x) = 0 \Rightarrow ax - 1 = 0 \Rightarrow x = \frac{1}{a} \end{cases}$$

چون ریشه $g \circ f$ و g یکسان است، پس داریم:

$$a - 12a = \frac{1}{a} \xrightarrow{a \neq 0} 12a - 12 = 1 \Rightarrow a - 1 = 2 \Rightarrow a = 3$$

سوال ۹

پاسخ: گزینه ۴

 $f(g(x)) = g(x) + 1$ یعنی در تابع f به جای x ، عبارت $g(x)$ را قرار دهیم. چون $f(x) = x + 1$ است، پس داریم:

$$\underbrace{(f \circ g)(x)}_{f(g(x))} = \frac{x}{x^2 + 1} \Rightarrow g(x) + 1 = \frac{x}{x^2 + 1}$$

$$g(x) = \frac{x}{x^2 + 1} - 1 \Rightarrow g(x) = \frac{x - x^2 - 1}{x^2 + 1}$$

راه حل اول: چون k فرد است پس $f(k) = k + ۳$ می باشد و $f(k)$ عددی زوج است. پس $(f \circ f)(k) = \frac{f(k)}{۲}$ می شود.

$$(f \circ f)(k) = \frac{f(k)}{۲} = \frac{k+۳}{۲} = ۲۷ \Rightarrow k + ۳ = ۵۴ \Rightarrow k = ۵۱$$

راه حل دوم: برای این که داشته باشیم $f(f(k)) = ۲۷$ باید $f(k) = ۲۷ \times ۲$ یا $f(k) = ۲۷ - ۳$ ؛ یعنی $f(k) = ۵۴$ یا $f(k) = ۲۴$. اما اگر $f(k) = ۲۴$ آن گاه $f(f(k)) = ۱۲$ است؛ بنابراین $f(k) = ۲۴$ قابل قبول نمی باشد. پس $f(k) = ۵۴$. بدین منظور باید داشته باشیم $k = ۵۴ - ۳ = ۵۱$ یا $k = ۱۰۸ = ۵۴ \times ۲$. با توجه به شرط مسئله $k = ۱۰۸$ قابل قبول نیست، پس $k = ۵۱$.